

PRESENTACIÓN DEL CURSO

Fundamentos de Aprendizaje Automático

Yomin Estiven Jaramillo Múnera
yejaramilm@outlook.com

Universidad EAFIT
Medellín 2026



Información del docente

Yomin Estiven Jaramillo Múnera

Ingeniero Biomédico – Msc. Automatización y Control Industrial

Estudiante de Doctorado en Ingeniería – Universidad EAFIT

Intereses:

- Robótica
- Visión Artificial
- Señales y sistemas
- Human+IA interaction
- Mercado de Valores

Oficina: 19 - 641



Información del curso

Martes: 12:00 m – 3:00 pm

Asesorías: Miércoles 8:00 am – 10:00 am (Virtual o presencial)



Aprendizaje experiencial:

- El estudiante se encuentra en el centro del aprendizaje.
- El estudiante refuerza los conceptos implementando soluciones.

Rol del docente:

- Impartir los conceptos principales sobre un tema.
- Guiar a los estudiantes para poner en práctica los conceptos impartidos.
- Guiar a los estudiantes para que resuelvan los problemas por ellos mismos.



Metodología de las Clases

Dinámica de la clase:

- **Paso 1:** El docente imparte conceptos básicos.
- **Paso 2:** Los estudiantes ponen en práctica dichos conceptos programando o resolviendo algunas actividades.
- **Paso 3:** Volver al paso 1.



Metodología de las Clases

Actividades por fuera de clase:

- Estudiar/repasar el material visto en clase.
- Estudiar/repasar los pseudocódigos vistos en clase.
- Trabajar en las diversas actividades del curso: talleres, entregas de proyectos, preparación de exámenes, entre otros.



Reglas Importantes:

- Preguntas cortas se responden inmediatamente en la clase.
- Preguntas que requieran mucho tiempo para responderse se resuelven en los espacios de actividades de la clase o en las asesorías.
- Las asesorías se atienden en orden de llegada.
- Conservar el silencio cuando alguien este exponiéndole a todos un tema.
- Los exámenes o actividades de recuperación se ajustan al reglamento estudiantil



Objetivo General del Curso

Proporcionar al estudiante una comprensión sólida de los conceptos, principios y algoritmos fundamentales del Aprendizaje Automático (Machine Learning), capacitándolo para identificar problemas que pueden resolverse mediante esta disciplina, diseñar soluciones basadas en datos y evaluar su desempeño de manera técnica y ética.



Objetivo específicos del Curso

Comprensión Teórica: Explicar las diferencias fundamentales entre el aprendizaje supervisado, no supervisado y por refuerzo, comprendiendo el flujo de trabajo estándar de un proyecto de ciencia de datos.

Dominio de Algoritmos: Implementar y ajustar modelos clásicos como regresión lineal y logística, árboles de decisión, máquinas de soporte vectorial (SVM) y algoritmos de agrupamiento (clustering) como K-means

Tratamiento de Datos: Aplicar técnicas de preprocesamiento de datos, incluyendo limpieza, normalización, manejo de valores faltantes y selección de características (feature engineering).

Evaluación y Validación: Utilizar métricas de rendimiento adecuadas (precisión, sensibilidad, F1- score, error cuadrático medio) y técnicas de validación (como validación cruzada) para evitar problemas de sobreajuste (overfitting) o subajuste (underfitting).



Objetivo específicos del Curso

Uso de Herramientas Tecnológicas: Desarrollar habilidades prácticas en el uso de lenguajes de programación (principalmente Python) y bibliotecas especializadas (como Scikit-Learn, Pandas y NumPy) para la creación de modelos.

Ética y Responsabilidad: Analizar el impacto social de los algoritmos, identificando posibles sesgos en los datos y comprendiendo la importancia de la transparencia y la interpretabilidad en la inteligencia artificial.



Contenido del curso

- **Modulo 1: Fundamentos y Preparación de Datos**

- Introducción al Ecosistema del Aprendizaje Automático
- Ciclo de vida de un proyecto.
- Configuración del entorno técnico: Herramientas esenciales (Python, Jupyter, Pandas, NumPy).
- Introducción al Análisis Exploratorio de Datos (EDA)
- Introducción a la Ingeniería de Características (Feature Engineering)
- Fundamentos de Evaluación

- **Modulo 2: Aprendizaje Supervisado**

- Regresión y Modelos Lineales
- Árboles y Métodos de Ensemble
- Máquinas de Soporte Vectorial (SVM)
- Evaluación y Selección de Modelos



- **Modulo 3: Aprendizaje No Supervisado**
 - Clustering
 - Reducción de dimensionalidad
 - Detección de anomalías
- **Unidad 4: Introducción a Aprendizaje por Refuerzo**
 - Agente, Entorno, Estado, Acción y Recompensa
 - Dinámica del Aprendizaje
 - Optimización y Funciones de Valor
 - Categorías y Algoritmos de Aprendizaje



Motivación del Curso

Entender el mundo que nos rodea:
Vivimos en un mundo gestionado por algoritmos.

¿Cómo decide Netflix qué recomendarte?

¿Cómo detecta tu banco un posible fraude con tu tarjeta?

¿Cómo funcionan los diagnósticos médicos asistidos por IA?

Manejo de Grandes Volúmenes de Datos:
Crear modelos que procesen cantidades masivas de datos de manera escalable..



Fuente: <https://www.usdsi.org/data-science-insights/data-structures-and-algorithms-infographic>



Motivación del Curso

Relevancia en el Mercado Laboral:

El Aprendizaje Automático es una habilidad transversal.

Alta demanda: Las empresas de todos los sectores (finanzas, salud, retail, ingeniería) buscan perfiles que sepan interpretar datos.

Ventaja competitiva: Tener estas bases en tu CV te diferencia drásticamente de otros recién graduados.

Base para Especializaciones Futuras:

- Deep Learning (Aprendizaje Profundo)
- Visión Artificial
- Procesamiento de Lenguaje Natural o LLMs



Fuente: <https://www.geeksforgeeks.org/dsa/10-most-important-data-structures-for-coding-interviews/>



Evaluación

EXAMENES

Examen 1: 10% → semana 4 → Martes 4 de Agosto.

Examen 2: 10% → semana 8 → Martes 1 de Septiembre.

Nota: Semana de receso → 5 Octubre al 11 de Octubre.

Examen 3: 10% → semana 12 → Martes 29 de Septiembre.

INFORMES O WORKSHOPS:

Informe teórico - práctico 1 (grupos de máximo 3 personas): 15% → semana 5 → Martes 11 de Agosto

Informe teórico - práctico 2 (grupos de máximo 3 personas): 15% → semana 9 → Martes 8 de Septiembre.

Informe teórico - práctico 3 (grupos de máximo 3 personas): 15% → semana 13 → Martes 13 de Octubre.

Proyecto Final e Informe (grupos de máximo 3 personas): 25% → semana 16 → Martes 4 de Noviembre.

Asistencia:

Se llamará lista. Si el estudiante falta a 4 clases (12 horas de clase), la nota del proyecto final será de 0



Las entregas de las actividades deben ser subidas a Interactiva.

- No se reciben entregas por correo.
- Las entregas no se reciben tarde.
- Las entregas se sustentan de forma aleatoria, ponderándose $(\text{sustentación} + \text{entrega}) / 2$

Todos los exámenes serán escritos y sin computador

- Se hará entrega max en 15 días después de la evaluación



Herramientas

- Python en Google Colab o en un ambiente de desarrollo local (Anaconda, Pycharm, entre otros).
- Traer equipo de computo si va a trabajar en ambiente desarrollo local.
- Librerías: Numpy, Pandas, Matplotlib, SciKit-Learn, entre otras.
- GitHub (<https://github.com/>)

3,307 contributions in the last year



Fuente: <https://medium.com/mop-developers/the-subtle-discipline-of-daily-commits-911360ed01>



Nota Importante: el curso **NO** es de programación en Python.

Adoptar filosofía “startup” por parte del estudiante:

- El integrante (“el estudiante”) de la startup (“el curso”) debe adaptarse a un nuevo lenguaje por su cuenta.
- El integrante (“el estudiante”) de la startup (“el curso”) debe ser muy proactivo y recursivo para programar en Python.
- Apoyarse en las IAs para entender y aplicar códigos en Python para implementar los pseudocódigos vistos en clase.



Integridad académica

Como en todos los cursos de la Universidad EAFIT, se espera que el estudiante mantenga un alto nivel de ética así como de integridad en el desarrollo del curso.

- Esto implica que todo trabajo sometido a evaluación es el resultado de su esfuerzo y dedicación.
- Cualquier violación del código de integridad académica, va a ser evaluado y sancionado acorde a lo establecido en los estamentos de la Universidad EAFIT, teniendo como consecuencias las sanciones disciplinarias establecidas para esto.



Tips Adicionales

Problemas de concentración o procrastinación?

- Probar técnica Pomodoro, hay muchas apps para el movil o el pc. Ayuda a gestionar las distracciones.
- Dormir bien (mínimo 6 horas). – Una hora antes de dormir, se recomienda no usar pantallas.

